神经网络的过拟合解决方案

1. 过拟合解决方案

1.1 神经网络的欠拟合解决方案

在“神经网络的可解释性与欠拟合”实验中，知道欠拟合出现的原因通常是数据量不足、模型过于简单等因素导致的，那么就可以通过适当的增加样本数据集或增加神经网络隐藏层的层数来使神经网络复杂一点来解决欠拟合的问题。

1.2 神经网络的过拟合解决方案

在“神经网络的过拟合”实验中，知道过拟合出现的原因通常是模型过于复杂或者数据量太少，导致会过度学习训练模型中的细节和噪声。

在这里介绍两种过拟合的解决方案。

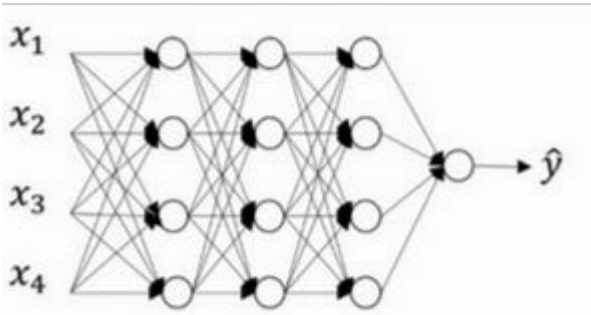
1.2.1 正则化

在上一章节已经学习了L1和L2正则化，并且明白了通过L1和L2正则化可以通过向损失函数添加正则化项来惩罚模型的参数大小，从而防止过拟合，具体的过程在上一个实验中实现。

1.2.2 Dropout

Dropout是一种在神经网络训练过程中使用的正则化技术，旨在减少过拟合现象。其思想是在每次训练迭代中，随机地将一部分神经元的输出置为0，即将其“丢弃”，从而降低神经网络对特定神经元的依赖性，减少神经网络的复杂度，增强神经网络的泛化能力。

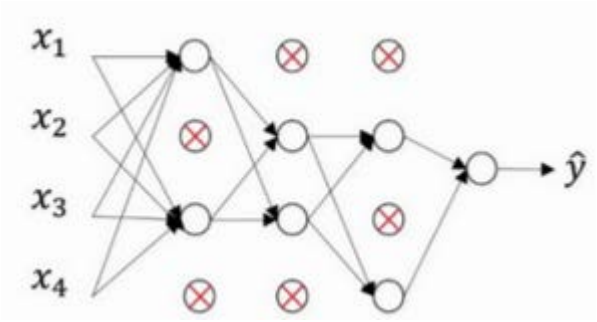
以一个简单的例子来说明 dropout。假设一个神经网络的某一层有四个神经元，如下图所示。



华清远见元宇宙实验中心 www.yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

如果这个网络过拟合了，就可以使用Dropout进行处理，假设对每一个隐藏层进行Dropout，并且参数为0.5，那么这一层每一个节点都会有50%的几率被`删除`，被`删除`后的节点与之前的节点和之后的节点就都无法联系了。实际上这里`删除`指的是将这个节点置为0，如下图所示，。



假设第一个隐藏层输出为 [0.7, 0.2, 0.9, 0.5]，应用 dropout 后，可能变成 [0.7, 0, 0.9, 0]。这样，神经网络的输出将受到部分神经元缺失的影响，从而减少了神经元之间的复杂依赖，有助于避免过拟合。

在训练时，按照Dropout的概率随机舍弃神经元，然后在保留的神经元上按照比例缩放输出。在测试时，保留所有神经元。

```
import torch
m = torch.nn.Dropout(p=0.2)

input = torch.randn(10, 1)
print(input)
output = m(input)
print(output)


def dropout_layer(X, dropout):
    assert 0 <= dropout <= 1
    # 在本情况中，所有元素都被丢弃
    if dropout == 1:
        return torch.zeros_like(X)
    # 在本情况中，所有元素都被保留
    if dropout == 0:
        return X
    mask = (input > dropout).float()
    print(mask)
    return mask * X / (1.0 - dropout)

out = dropout_layer(input, 0.2)
print(out)
```

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

具体实现过程中，可以将Dropout看作是一种特殊的层，它可以在训练阶段对输入数据进行随机丢弃操作，从而减少神经元的数量，并且在实际应用中可以减少计算量和内存消耗。

在实际应用中，Dropout通常与其他正则化技术（如L1、L2正则化）一起使用，以进一步提高模型的性能。

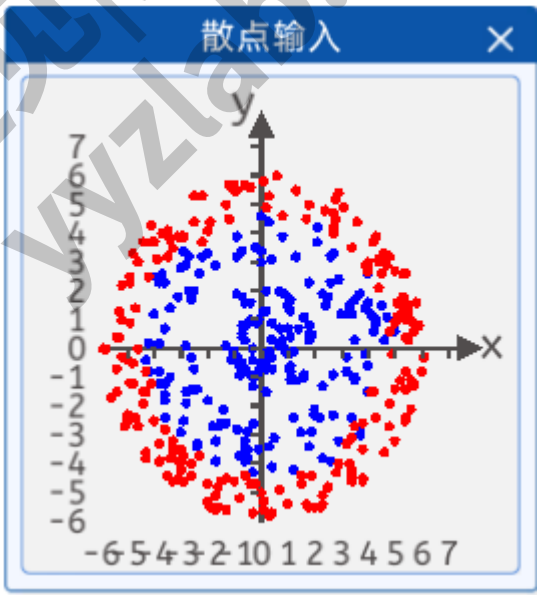
1.2.2.3 Dropout为什么能够解决过拟合：

（1）**减少过拟合：** 在标准的神经网络中，网络可能会过度依赖于一些特定的神经元，导致对训练数据的过拟合。Dropout通过随机丢弃神经元，迫使网络学习对于任何单个神经元的变化都要更加鲁棒的特征表示，从而减少了对训练数据的过度拟合。

（2）**取平均的作用：** 在训练过程中，通过丢弃随机的神经元，每次前向传播都相当于在训练不同的子网络。在测试阶段，不再进行Dropout，但是通过保留所有的权重，网络结构变得更加完整。因此，可以看作是在多个不同的子网络中进行了训练，最终的预测结果相当于对这些子网络的输出取平均。这种“综合取平均”的策略有助于减轻过拟合，因为一些互为反向的拟合会相互抵消。

1.3 散点输入

本实验中提供了一些散点，其分布如下图所示：



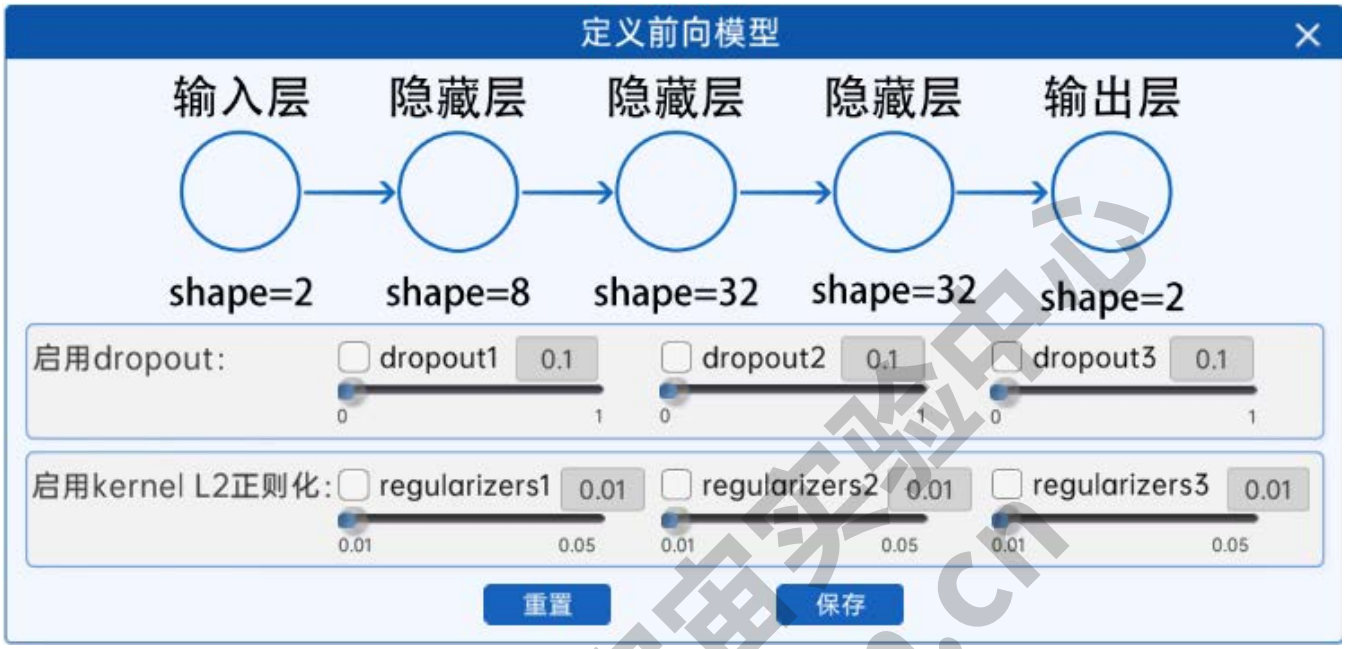
现在需要根据这些散点来拟合一条曲线来将这些点分类。

其中，横坐标和纵坐标分别为该点的两种特征，根据这两种特征可以判断某点是属于哪一类的点。

华清远见元宇宙实验中心 vyzlab.com.cn

1.4 定义前向模型

在该神经网络中，输入层共有两个节点，也就是有两个输入特征；共有三层隐藏层，每一层都可以选择是否进行Dropout或L2正则化来抑制过拟合；输出层有两个输出节点，表示最后会分成两类，具体内容如下图所示：



1.5 定义损失函数和优化器

前向模型定义完成后，就需要定义反向传播过程所用到的一些超参数了，在“定义损失函数和优化器” 组件中，我们给出了交叉熵损失函数（虽然这是在拟合曲线，但实际上还是分类问题，所以选择的是交叉熵损失函数），并且已经选好了优化器为Adam，这里只需要选好学习率即可，如下图所示：

1.6 开始迭代

通过“开始迭代”组件，设置模型的训练次数以及每次训练的样本数量（batch_size）。

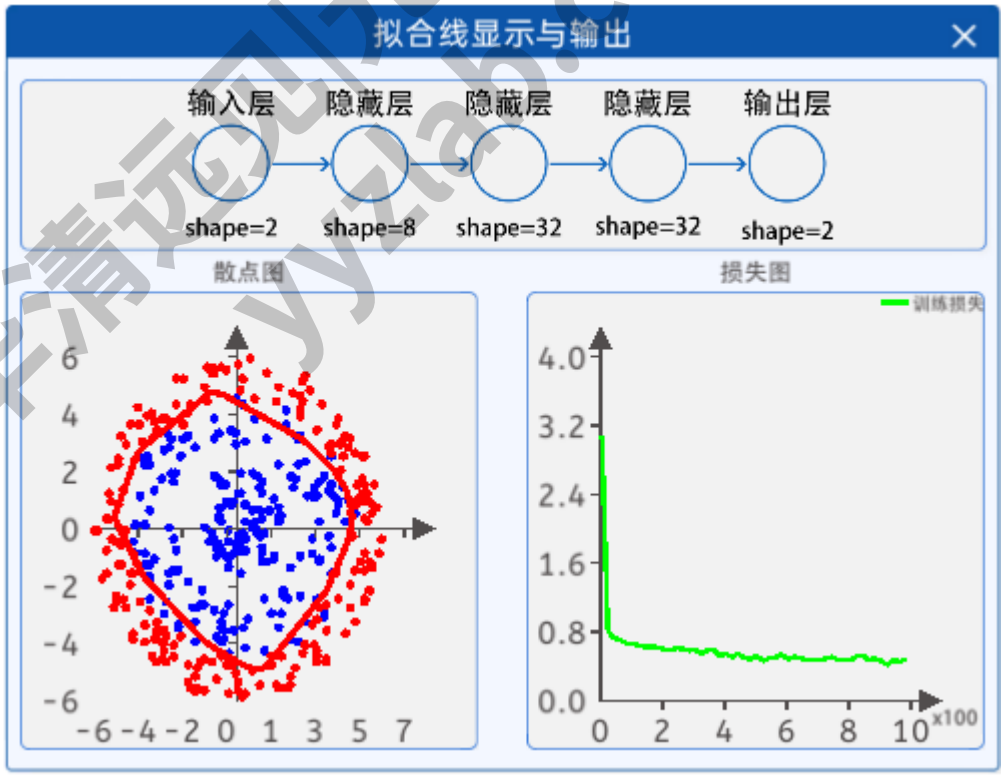
华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

1.7 显示频率设置

为了能够更好的观察迭代过程中的现象，可以通过“显示频率设置”组件来设置每隔多少次显示一次当前的曲线拟合状态。

1.8 拟合线显示和输出

通过“拟合线显示与输出”组件，就可以观察到迭代过程中曲线的拟合状态了。



如果没有正则化方法的话，会发现分界线拐弯的比较严重，因为过拟合导致对一个数据的位置都非常敏感，想将每一个点都分出来。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

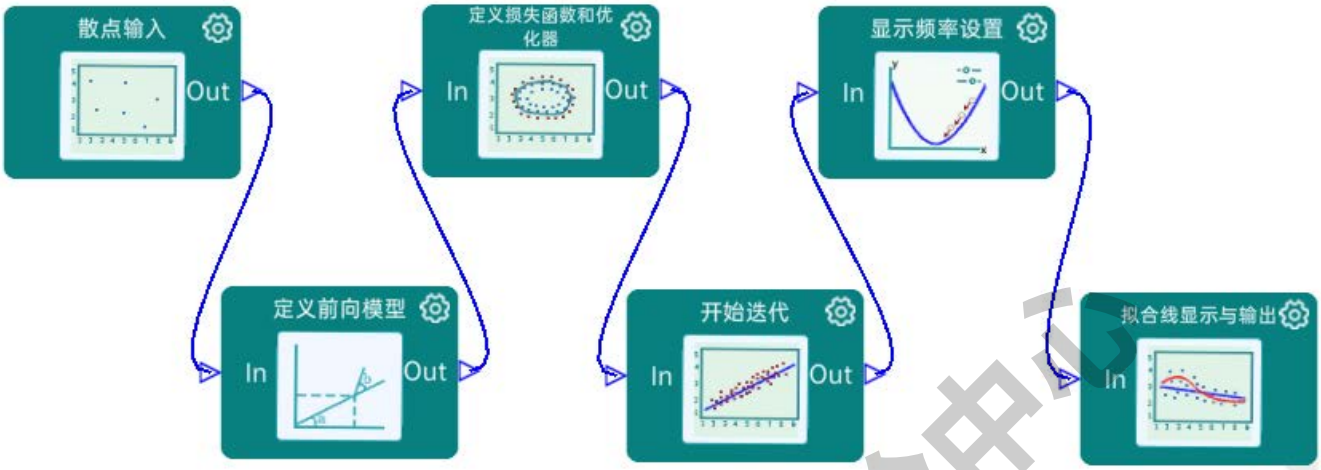
单击神经网络的过拟合解决方案实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



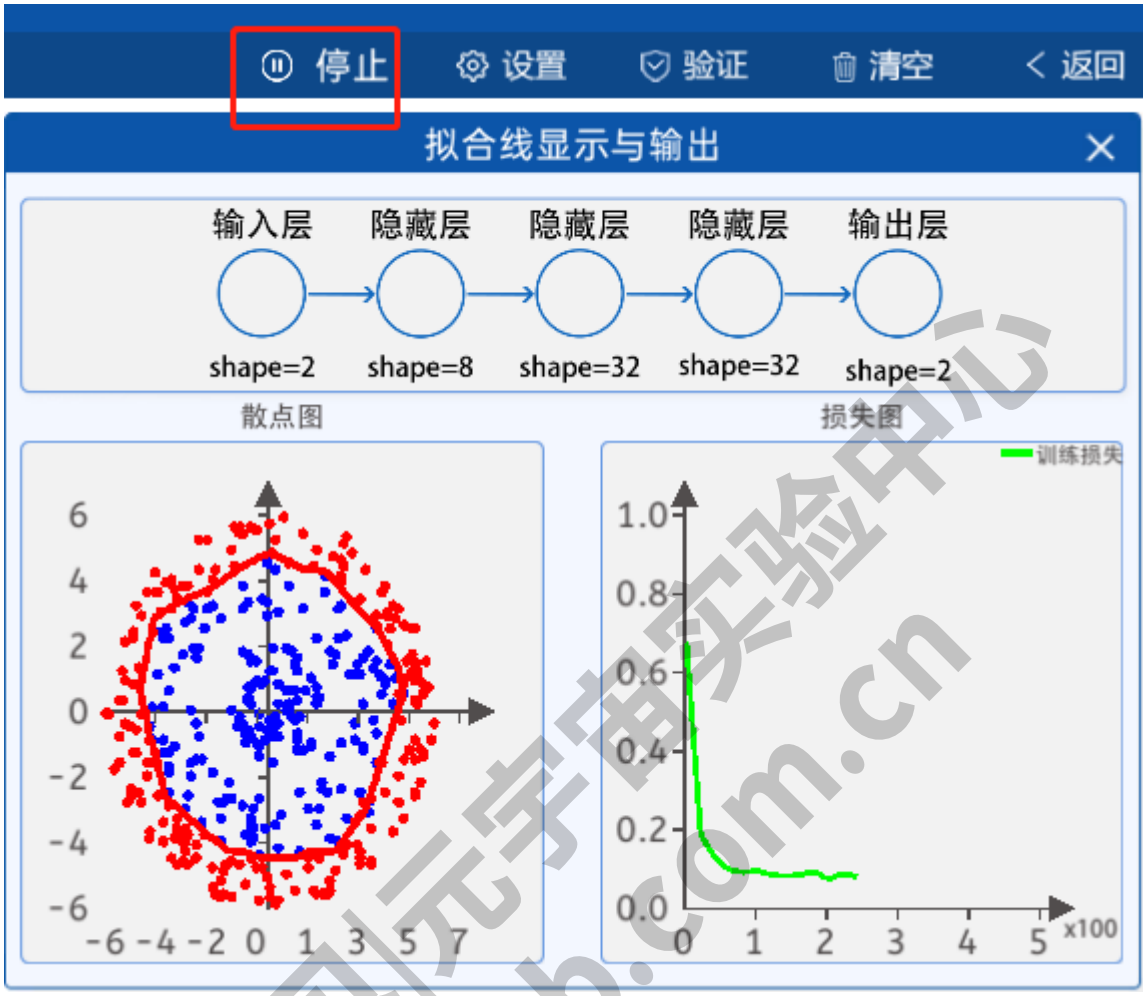
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见|天宇留实验中心 yyzlab.com.cn

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

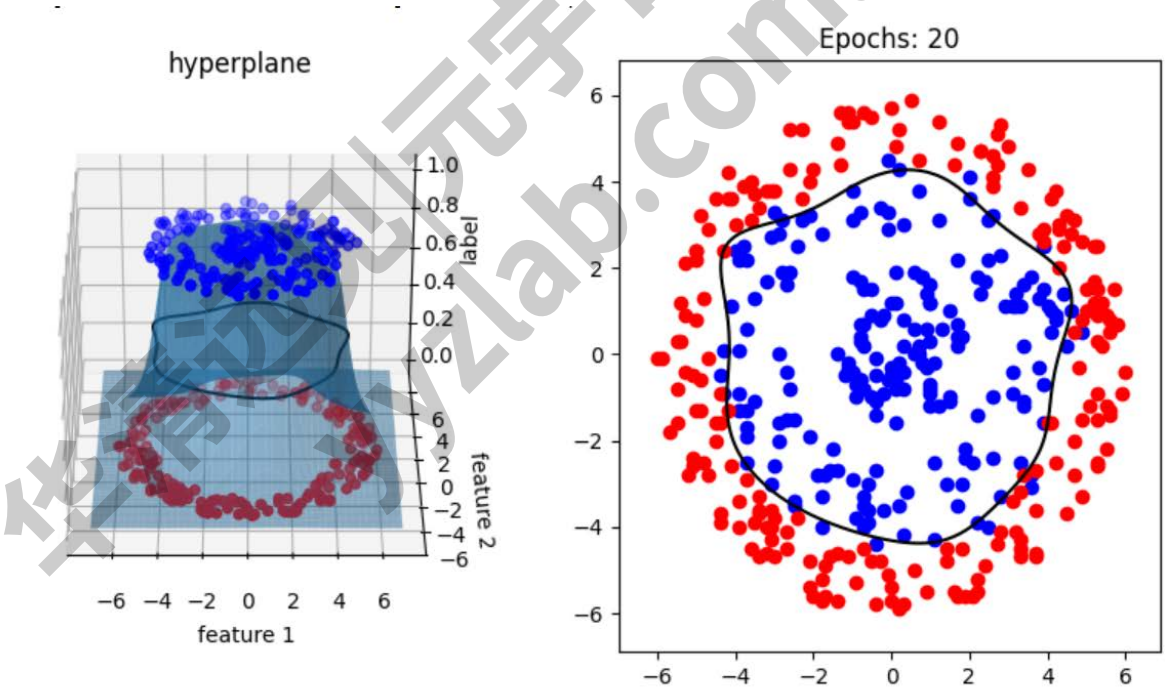
在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

实验结果为：